

1

Suavizado gaussiano

Reduce el ruido de la imagen aplicando un filtro gaussiano (usa kernels).



2

Gradiente: magnitud y dirección

Calcula el gradiente en las direcciones X e Y (usa kernels Sobel) para obtener la magnitud y la dirección del borde.

Kernel Gaussiano (3x3)

1	2	1
2	4	2
1	2	1

Magnitud



Dirección



Kernels Sobel

Gx

-1	0	1
-2	0	2
-1	0	1

Gy

-1	-2	-1
0	0	0
1	2	1

3

Supresión de no-máximos

Conserva solo los píxeles que son máximos locales en la dirección del gradiente.

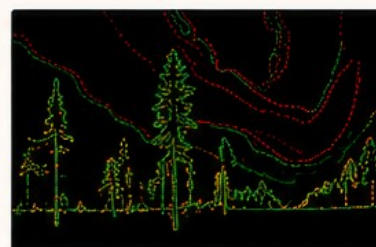


4

Umbralización por histeresis

Usa dos umbrales (alto y bajo) para clasificar los bordes como: fuertes, débiles o descartados.

- Fuertes (se conservan)
- - - Débiles (se conservan si están conectados a bordes fuertes)
- Descartados



5

Bordes finales

Resultado final: bordes dejados, continuos y con poco ruido.



¿Usa kernels?

Sí. Internamente, Canny utiliza kernels en varias etapas:

- Filtro Gaussiano para suavizar.



- Kernels Sobel para el gradiente (Gx y Gy).



- Los demás pasos (supresión de no-máximos y umbralización por histeresis) se basan en los resultados obtenidos.



En resumen:

Canny combina filtrado (kernels) y análisis del gradiente para obtener bordes nítidos y precisos.